

Quantum Grup Yapılarının Python Ortamında Modellenmesi

Prof. Dr. Salih ÇELİK¹ , Taha Berk TEREKLİ¹ 

¹Matematik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Abstract: Bu makale, Drinfeld–Jimbo kuantum grubu $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ile Salih Çelik ve Sultan A. Çelik’in tanıttığı kuantum süpergrup $GL_q(2|1)$ yapılarını, sembolik bilgisayar cebiri (SymPy) üzerinde kurulu modüler bir Python paketiyle ele alır. Yöntemin çekirdeği sabittir: her cebirsel eşitlik, sonlu boyutlu bir temsil üzerinde bir kalıntı matrisine indirgenir ve bu matrisin tüm girdileri sembolik olarak sadeleştirilerek sıfır olup olmadığı denetlenir.

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ tarafında, sonlu boyutlu indirgenemez en yüksek ağırlıklı temsiller V_n açık matrislerle kurulmuş; dört tanımlayıcı bağıntı ile dokuz Hopf aksiomunun matris düzeyinde sağlandığı gösterilmiştir. Bunun ardından $V_m \otimes V_n$ tensör çarpımının Clebsch–Gordan ayrışımındaki en yüksek ağırlık vektörleri q -deforme katsayılarıyla sembolik olarak elde edilmiş; $V_1 \otimes V_1$ üzerinde inşa edilen R -matrisinin kuantum Yang–Baxter denklemini 8×8 düzeyde sağladığı sıfır-kalıntı testiyle saptanmış ve örgülü $\check{R}$ için Hecke skein özdeşliği teyit edilmiştir. $GL_q(2|1)$ tarafında ise makalede verilen 9×9 R -matrisi kodlanmış, $V = \mathbb{C}^{2|1}$ baz vektörlerinin pariteleri $p(e_1) = 0$, $p(e_2) = 0$, $p(e_3) = 1$ olarak alınmış ve süper permütasyon matrisi aracılığıyla R_{13} operatörü kurulmuştur; böylece graded Yang–Baxter kalıntısı $Y(q) = R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$ ’nin tüm 27×27 girdisinin sıfıra indiği matris girdileri düzeyinde gösterilmiştir. Aynı altyapı $V^{\otimes 4}$ uzayına taşınarak $R_{12}, \dots, R_{34}$ yerleşimleri, uzak komütativite ve lokal Yang–Baxter kontrolleri ile yöntemin tek bir denklemle sınırlı olmadığı ortaya konmuştur. Son olarak aynı V_n temsili; klasik limit ($q \rightarrow 1$), genel q kuantum rejimi ve birim kök limiti ($q^N = 1$) altında karşılaştırmalı biçimde incelenmiştir. Tüm sonuçlar `pytest` tabanlı birim testlere bağlanmıştır; çalışmanın asıl katkısı, elle yürütüldüğünde hataya açık olan yüksek boyutlu hesapları yeniden üretilebilir ve test edilebilir sembolik doğrulama prosedürlerine dönüştürmesidir.

Key words: kuantum gruplar, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$, kuantum süpergruplar, $GL_q(2|1)$, Yang–Baxter denklemi, sembolik hesaplama

1. Giriş ve Motivasyon

Kuantum gruplar, 1980’lerin ortasında V. Drinfeld ve M. Jimbo’nun — istatistik mekaniğin integrallenebilir modellerini ve bunların temelinde yatan *kuantum Yang–Baxter denklemini* cebirsel bir dile oturtma çabası içinde — birbirinden bağımsız olarak vardığı yapılardır. Adlarındaki “grup” sözcüğü yanıltıcıdır: kuantum gruplar birer Lie grubu değildir. Daha çok, evrensel sarmalayıcı cebir $U(\mathfrak{g})$ ’nin bir q parametresi boyunca tek-parametrelili deformasyonu olan ve ne değişmeli ne de eş-değişmeli (cocommutative) olan *Hopf cebirleridir*. Bu deformasyonun kalbinde, örgülü monoidal kategorilerde iki nesnenin tutarlı biçimde yer değiştirmesini kodlayan, böylece integrallenebilir sistemlerle düğüm değişmezlerini aynı çatı altında buluşturan Yang–Baxter denklemi ve onun çözümü olan R -matrisi durur.

Bu denklemlerin somut temsiller üzerinde sağlandığını göstermek, q ’ya bağlı yüksek boyutlu matris çarpımlarını gerektirir; el ile yürütüldüğünde işlem hem uzar hem de hataya açık hâle gelir. Burada izlenen yol, söz konusu cebirsel manipülasyonları sembolik bilgisayar cebiriyle (Python/SymPy) modellemek, her bağıntıyı bir sıfır-kalıntı matris testine indirmek ve elde edilen sonuçları otomatik birim testlere bağlamaktır. Anlatı

iki eksenle ilerler: **(i)** $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için temsil teorisi ve R -matrisi altyapısı; **(ii)** $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu için graded Yang–Baxter doğrulaması.

Bu iki eksen, kuantum grupların prototipi $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ile Salih Çelik ve Sultan A. Çelik’in tanıttığı $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubunu beş doğrulama başlığı altında ele alan ortak bir hedefte buluşur:

1. **Cebirsel:** dört tanımlayıcı bağıntının ve dokuz Hopf aksiyomunun (eş-birleşmelilik, eş-birim, antipot) matris düzeyinde sembolik kanıtı.
2. **Temsil teorik:** $(n+1)$ -boyutlu indirgenemez temsil V_n ’in açık inşası, $V_m \otimes V_n$ Clebsch–Gordan ayrışımının q -deforme katsayılarıyla hesaplanması.
3. **Topolojik:** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R -matrisinin inşası, kuantum Yang–Baxter denkleminin ve örgü bağıntısının sembolik matris doğrulaması; bu doğrulamanın düğüm değişmezleri (Jones polinomu) ile bağlantısı.
4. **Asimptotik:** q parametresinin üç farklı limitinde aynı temsilin yapısının nasıl değiştiğinin somut karşılaştırılması.
5. **Süpergrup ve graded YBE:** Salih Çelik ve Sultan A. Çelik tarafından tanımlanan $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubunun 9×9 R -matrisi kodlanarak, graded Yang–Baxter denklemi 27×27 matris düzeyinde sembolik olarak doğrulanmıştır.

Çalışmanın yazılım ayağı, yalnızca SymPy’ye bağımlı ve modüler olarak tasarlanmış `quantum_group` adlı Python paketidir; her doğrulama `pytest` testleriyle otomatik biçimde tekrar çalıştırılabilir. Böylece raporlanan her eşitlik, ilgili testi koşturan herkes tarafından bağımsızca yeniden üretilebilir.

Makalenin akışı. İlk gerekli teorik zemin — gruplar, Lie cebirleri, Hopf cebirleri, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ve temsiller — yoğun ama eksiksiz biçimde verilir. Ardından yazılım mimarisi tanıtılır. Sonraki bölümler hesaplamalı katkıları sırayla sunar: Clebsch–Gordan ayrışımı, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için R -matrisi ve YBE, $GL_q(2|1)$ için graded Yang–Baxter doğrulaması ve üç asimptotik limit. Kapanış bölümü bulguları toparlayıp ileri çalışma yönlerini sıralar.

2. Teorik Arka Plan

Aşağıda, kuantum grupların üzerine kurulduğu klasik cebirsel zemin — gruplar, Lie cebirleri, evrensel sarmalayıcı cebir ve Hopf yapısı — ele alınır. Anlatım bilinçli olarak sıkıştırılmıştır; ancak ilerideki bölümler için gereken hiçbir kavram atlanmamış, vurgu $\mathfrak{sl}_2 \rightarrow U_q(\mathfrak{sl}_2) \rightarrow V_n$ hattını izleyen bir çizgide tutulmuştur.

2.1. Gruplar, Lie Cebirleri ve Evrensel Sarmalayıcı Cebir

Tanım 2.1. Bir *grup* G , birleşmeli bir ikili işlem $\cdot : G \times G \rightarrow G$, iki yanlı bir birim eleman $e \in G$ ve her elemanın bir tersi olan bir küme yapısıdır.

Sürekli simetri grupları üzerinde diferansiyel hesap yapabilmek için Lie gruplarına geçilir: G aynı zamanda düzgün bir manifolddur ve grup işlemleri düzgündür. Klasik örnekler $GL_n(\mathbb{C})$, $SL_n(\mathbb{C})$, SO_n , SU_n ’dur. Bir Lie grubunun *infinitesimal* yapısı tanjant uzayında saklıdır.

Tanım 2.2. Bir cisim $\mathbb{K}$ üzerinde bir *Lie cebri* $\mathfrak{g}$, antisimetrik ve Jacobi özdeşliğini sağlayan iki-doğrusal $[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ parantezi ile donatılmış vektör uzayıdır:

$$[x, y] = -[y, x], \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0.$$

Matris Lie grupları için Lie parantezi komütatördür: $[x, y] = xy - yx$. Lie grup ile Lie cebir arasındaki köprü üstel dönüşüm $\exp : \mathfrak{g} \rightarrow G$ ile verilir. Lie cebirinin temsil teorisini lineerleştiren araç, bir sonraki adımdır.

Tanım 2.3. $\mathfrak{g}$ bir Lie cebri olsun. *Evensel sarmalayıcı cebir* $U(\mathfrak{g})$, $\mathfrak{g}$ 'yi içeren ve $xy - yx = [x, y]$ bağıntısı dışında hiçbir bağıntıya tabi olmayan birleşmeli birimli cebirdir.

$\mathfrak{g}$ 'nin temsilleri ile $U(\mathfrak{g})$ 'nin temsilleri kanonik olarak birebir karşılık gelir; ve kuantum gruba deformasyon hedefimiz tam olarak $U(\mathfrak{g})$ nesnesidir, $\mathfrak{g}$ 'nin kendisi değil.

2.2. $\mathfrak{sl}_2$ Lie Cebri

İz sıfır 2×2 kompleks matrisleri vektör uzayı $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ üç boyutludur ve standart bazı:

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bu eleman üçlüsü temel bağıntıları sağlar:

$$[h, e] = 2e, \quad [h, f] = -2f, \quad [e, f] = h. \quad (2.1)$$

Küçük boyutuna karşın $\mathfrak{sl}_2$, yarı-basit Lie cebirlerinin tüm yapı taşıdır: her böyle cebir basit kökler tarafından indekslenmiş $\mathfrak{sl}_2$ kopyalarından dokunmuş gibidir.

Teorem 2.4 ($\mathfrak{sl}_2$ 'nin sonlu boyutlu temsilleri). $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez temsilleri, negatif olmayan tamsayı $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ile birebir karşılık gelir. V_n adlı temsil $(n+1)$ -boyutludur, baz $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ üzerinde

$$h \cdot v_k = (n - 2k)v_k, \quad f \cdot v_k = v_{k+1}, \quad e \cdot v_k = k(n - k + 1)v_{k-1},$$

ve sınır koşulları $f \cdot v_n = 0$, $e \cdot v_0 = 0$.

h 'nin özdeğerleri olan $n - 2k$ tamsayılarına *ağırlıklar* denir; bu, kuantum gruba geçişte K -özdeğerleri olarak yeniden ortaya çıkacaktır.

2.3. Hopf Cebirleri

Bir cebir verildiğinde, onun temsilleriyle ne yapabileceğimiz tek başına çarpım yapısıyla belirlenmez. İki temsilin tensör çarpımının yine bir temsil olması, trivial (skaler) bir temsilin tanımlanabilmesi ve her temsile bir dual eşlik edebilmesi — bunların hiçbiri birleşmeli çarpımdan kendiliğinden çıkmaz. Eksik olan, cebire eklenen üç ek dönüşümdür: bir elemanı iki kopyaya “dağıtan” eş-çarpım, skalere indirgeyen eş-birim ve tersleme rolünü üstlenen antipot. Bu üçlü *Hopf cebir* aksiyomlarını oluşturur ve aslında temsil teorisinin tensör/dual işlemlerini cebirin içine gömmeye aracıdır.

Tanım 2.5. $\mathbb{K}$ cismi üzerinde birleşmeli birimli bir cebir H , eğer eş-çarpım $\Delta : H \rightarrow H \otimes H$, eş-birim $\varepsilon : H \rightarrow \mathbb{K}$ ve antipot $S : H \rightarrow H$ dönüşümleriyle donatılmış ve aşağıdakileri sağlıyorsa *Hopf cebri*'dir:

1. $(\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta = (\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta$ (eş-birleşmelilik)
2. $(\varepsilon \otimes \text{id}) \circ \Delta = \text{id} = (\text{id} \otimes \varepsilon) \circ \Delta$ (eş-birim)
3. $\mu \circ (S \otimes \text{id}) \circ \Delta = \varepsilon(\cdot) 1 = \mu \circ (\text{id} \otimes S) \circ \Delta$ (antipot)

Burada μ cebir çarpımıdır; ayrıca Δ ve ε cebir homomorfizmleri, S cebir anti-homomorfizmi olmak zorundadır.

Hopf yapısının temsil teorik anlamı kritiktir:

- İki temsil V, W verildiğinde, $V \otimes W$ üzerinde H -etkisi eş-çarpım aracılığıyla tanımlanır: $X \cdot (v \otimes w) := \Delta(X) \cdot (v \otimes w)$.
- Eş-birim ε , trivial temsil $\mathbb{K}$ 'ya karşılık gelir.
- Antipot S , dual temsil V^* 'ı tanımlamak için kullanılır.

Örnek 2.6. Her $U(\mathfrak{g})$, eş-değişmeli (cocommutative) bir Hopf cebridir; üreteçler $x \in \mathfrak{g}$ üzerinde

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x, \quad \varepsilon(x) = 0, \quad S(x) = -x.$$

Eş-değişme, klasik tensör çarpımının değişmeli olmasının cebirsel karşılığıdır. Kuantum grupta tam olarak bu özellik bozulacaktır.

3. Kuantum Grup $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Tanımı

Drinfeld–Jimbo fikrinin özü, $U(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Serre tipi bağıntılarını ayakta tutarken Cartan üretecini bir grup-benzeri öğeye dönüştürmektir. Klasik h yerine tersinir bir $K = q^h$ değişkeni konur; bu sayede Cartan eylemi “ q üssü” biçiminde köşegenleşir ve $[e, f] = h$ bağıntısı, $[h]_q$ ifadesiyle yumuşatılmış bir versiyona geçer. Deformasyon parametresi q , ayrı bir cebirsel nicelik eklemeyiz; var olan tüm yapı sabitlerini q 'nın rasyonel fonksiyonlarına taşıyır ve $q \rightarrow 1$ limitinde her şeyi klasik $U(\mathfrak{sl}_2)$ 'ye geri indirir.

q formal bir parametre olsun (veya $q \in \mathbb{C}^\times$, $q^2 \neq 1$).

Tanım 3.1. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ kuantum grubu, $\mathbb{Q}(q)$ üzerinde dört üreteç E, F, K, K^{-1} ile aşağıdaki bağıntılara tabi birleşmeli cebirdir:

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \tag{R1}$$

$$KEK^{-1} = q^2 E, \tag{R2}$$

$$KFK^{-1} = q^{-2} F, \tag{R3}$$

$$[E, F] := EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}. \tag{R4}$$

Bu cebir bir Hopf cebridir; üreteçler üzerinde:

$$\Delta(E) = E \otimes 1 + K \otimes E, \tag{3.1}$$

$$\Delta(F) = F \otimes K^{-1} + 1 \otimes F, \tag{3.2}$$

$$\Delta(K) = K \otimes K, \tag{3.3}$$

$$\varepsilon(E) = \varepsilon(F) = 0, \quad \varepsilon(K) = 1, \tag{3.4}$$

$$S(E) = -K^{-1}E, \quad S(F) = -FK, \quad S(K) = K^{-1}. \tag{3.5}$$

Burada Δ eş-değişmeli değildir: $\tau \circ \Delta \neq \Delta$ (bunu örgülü R-matrisin varlığı tam olarak kuantize edecek).

3.1. q -Deformasyon Sezgisi

q -tamsayılar şu formülle tanımlanır:

$$[n]_q := \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}} = q^{n-1} + q^{n-3} + \dots + q^{-(n-1)}. \quad (3.6)$$

L'Hôpital kuralıyla bakıldığında $q \rightarrow 1$ için $[n]_q \rightarrow n$ olur; benzer biçimde q -faktöriyel $[n]_q! = [n]_q [n-1]_q \dots [1]_q$ klasik $n!$ 'e yaklaşır. Burada kritik olan nokta şudur: $[n]_q$ yalnızca süslü bir sayı değil, deformasyonun *işleyiş mekanizmasıdır*. Birazdan görüleceği gibi, V_n temsiliinde E 'nin matris katsayıları doğrudan $[k]_q [n-k+1]_q$ çarpımlarıyla verilir; dolayısıyla klasik tamsayı katsayıları bu q -sayılarıyla değiştirildiğinde, tüm temsil tek bir hamlede kuantize olmuş olur.

$K = q^h$ formal yazımı altında (R4)'ün sağ tarafı tam olarak $[h]_q$ ifadesine karşılık gelir; yani klasik $[e, f] = h$ bağıntısının deforme hâlidir ve $q \rightarrow 1$ limitinde $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ yeniden $U(\mathfrak{sl}_2)$ 'ye iner.

Bu sayıların üretimi, kodda doğrudan (3.6) formülünü kullanan kısa bir fonksiyonla sağlanır:

```
1 def q_integer(n, q_sym=q):
2     # [n]_q = (q^n - q^{-n}) / (q - q^{-1})
3     if n == 0:
4         return sp.Integer(0)
5     return sp.simplify((q_sym**n - q_sym**(-n)) / (q_sym - q_sym**(-1)))
```

Kod 1. q -tamsayının SymPy ile modellenmesi

Çıktı, n tamsayısının q -deforme karşılığı $[n]_q$ 'in sembolik ifadesidir. İlk birkaç değer ve klasik limitleri Tablo 1'te derlenmiştir; simetrik Laurent açılımı $(q^{n-1} + \dots + q^{-(n-1)})$ her satırda açıkça görülür. Sembolik dönüş tipi sayesinde aynı fonksiyon hem genel q ile hem de $q = i$ gibi bir birim kökünde değerlendirilebilir — bu esneklik, ileride birim kök rejimini incelerken doğrudan kullanılacaktır.

Tablo 1. q -tamsayıların ilk değerleri ve klasik limitleri (paketin `q_integer` çıktısı).

n	$[n]_q = \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}}$	$q \rightarrow 1$
0	0	0
1	1	1
2	$q + q^{-1}$	2
3	$q^2 + 1 + q^{-2}$	3
4	$q^3 + q + q^{-1} + q^{-3}$	4
5	$q^4 + q^2 + 1 + q^{-2} + q^{-4}$	5

4. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin Sonlu Boyutlu Temsil Teorisi

Teorem 4.1. Genel q (yani q birim kökü değil) için, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez “Tip 1” temsilleri $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ile parametrelendirir. V_n temsili $(n+1)$ -boyutludur, baz $\{v_0, \dots, v_n\}$ üzerinde

$$K \cdot v_k = q^{n-2k} v_k, \quad (4.1)$$

$$F \cdot v_k = v_{k+1}, \quad (F \cdot v_n = 0) \quad (4.2)$$

$$E \cdot v_k = [k]_q [n-k+1]_q v_{k-1}, \quad (E \cdot v_0 = 0). \quad (4.3)$$

Kanıt taslağı. Bir vektör $v_0 \neq 0$, $Ev_0 = 0$ ve $Kv_0 = q^n v_0$ koşullarıyla varsayılır (*en yüksek ağırlık vektörü*). $v_k := F^k v_0 / [k]_q!$ ile tanımlanır. (R2) ve (R3)'ten Kv_k formülü; (R4)'ün tekrarlı uygulanmasından Ev_k formülü çıkar. V_n 'nin indirgenemezliği ağırlık ayrışımının her ağırlık altuzayının bir-boyutlu olmasından gelir. $\square$

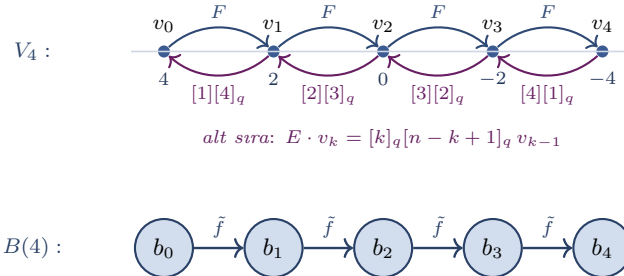
Bu formüllerin klasik $\mathfrak{sl}_2$ temsilinden nasıl “deforme” olduğu doğrudan okunabilir. Köşegen K , klasik ağırlık $n - 2k$ 'nin yerine q^{n-2k} üssel özdeğerini koyar; F tarafı değişmeden bir aşağı-kaydırma operatörü kalır; asıl deformasyon E 'de yoğunlaşır: klasik $k(n - k + 1)$ tamsayı katsayısı, $[k]_q[n - k + 1]_q$ q -sayısı çarpımıyla değişir. $q \rightarrow 1$ alındığında $[k]_q \rightarrow k$ ve $[n - k + 1]_q \rightarrow n - k + 1$ olduğundan $E \cdot v_k \rightarrow k(n - k + 1) v_{k-1}$ elde edilir ve klasik formüller eksiksiz geri gelir. Yani V_n , klasik temsilin ağırlık örgüsünü korur; değişen tek şey katsayıların q -sayılarıyla yeniden ölçeklenmesidir.

Teorem 4.1'deki üç formül, kodda birebir matris girişlerine dönüşür:

```
1 def build_representation_core(n, q_sym=q):
2     dim = n + 1
3     # K . v_k = q^{n-2k} v_k (kosegen ağırlıklar)
4     weights = [q_sym**(n - 2*k) for k in range(dim)]
5     K = sp.diag(*weights)
6     K_inv = sp.diag(*[w**(-1) for w in weights])
7
8     # F . v_k = v_{k+1} (alt-shift)
9     F = sp.zeros(dim, dim)
10    for k in range(n):
11        F[k + 1, k] = 1
12
13    # E . v_k = [k]_q [n-k+1]_q v_{k-1} (ust-shift, q-deforme)
14    E = sp.zeros(dim, dim)
15    for k in range(1, dim):
16        E[k - 1, k] = q_integer(k, q_sym) * \
17            q_integer(n - k + 1, q_sym)
18
19    return E, F, K, K_inv
```

Kod 2. V_n temsilinde E, F, K, K^{-1} matrislerinin insasi

Böylece soyut $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ eylemi, açık matrislere sahip sonlu boyutlu bir nesne hâline gelir; bundan sonraki tüm bağıntı ve aksiyom doğrulamaları bu matrisler üzerinde yürütülür. Operatörlerin ağırlık örgüsü üzerindeki etkisi Şekil 1'te V_4 örneğinde görselleştirilmiştir: F ağırlığı iki basamak düşürür, E ise $[k]_q[n-k+1]_q$ katsayısıyla geri yükseltir.



Şekil 1. Üstte V_4 temsiline ağırlık diyagramı: F (mavi) indeksleri yükseltir, E (mor) q -tamsayı katsayılarıyla geri taşır. Altta aynı temsilin $q \rightarrow 0$ kristal gölgesi $B(4)$, tek tip $\tilde{f}$ oklarıyla.

5. Kristal Tabanlar (Genel Bakış)

$q \rightarrow 0$ limitinde tek tek matris katsayıları ıraksar; ne var ki temsilin *tamamı* kaybolmaz. Kashiwara'nın gözlemi, bu limitte temsile ait bir *kristal tabanın* — saf cebirsel verinin kombinatoryal bir iskeletinin — hayatta kaldığıdır. Bu yüzden kristal tabanı V_n 'in “kombinatoryal gölgesi” olarak düşünmek doğaldır: ağırlık örgüsünün ve operatör eylemlerinin sürekli katsayıları silinmiş, geriye yalnızca hangi vektörün hangisine bağlandığını söyleyen yön bilgisi kalmıştır. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için bu gölge $B(n)$, $n + 1$ düğüm ve n yönlü kenardan oluşan bir yoldur:

$$b_0 \xrightarrow{\tilde{f}} b_1 \xrightarrow{\tilde{f}} \dots \xrightarrow{\tilde{f}} b_n.$$

Buradaki $\tilde{f}, \tilde{e}$ Kashiwara operatörleri, F ve E 'nin $q \rightarrow 0$ limitindeki “kalıntılarıdır”. Bu kombinatoryal yapı sayesinde tensör çarpımları, karakter formülleri ve dallanma kuralları sürekli hesap yerine sonlu grafikler üzerinden okunabilir; modern cebirsel kombinatoriğin önemli bir bölümü bu fıkirden beslenir.

6. Yazılım Mimarisi

Paketin temel doğrulama deseni, soyut cebirsel eşitlikleri sonlu boyutlu temsiller üzerinde matris eşitliklerine çevirmektir. Her eşitlik için bir kalıntı matrisi oluşturulur ve bu matrisin tüm girdileri sembolik olarak sadeleştirilir. Böylece matematiksel iddia, çalıştırılabilir ve test edilebilir bir prosedürle ilişkilendirilmiş olur. Bu desen tek tip olduğu için $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ bağıntılarından Hopf aksiyomlarına, R -matrisi denklemlerinden $GL_q(2|1)$ graded Yang–Baxter hesabına kadar her doğrulama aynı çekirdek üzerinden yürür; değişen tek şey, kalıntıyı kuran matrislerin boyutu ve içeriğidir.

Bu yaklaşımın iki pratik dayanağı vardır. Birincisi, temsiller kodda açık bir veri modeliyle taşınır: her V_n için E, F, K, K^{-1} matrisleri, K -özdeğerleri (*weights*) ve boyut bilgisi tek bir **Representation** yapısında toplanır. İkincisi, sıfır kontrolü sayısal değil semboliktir; `sympy.simplify` her girdiyi girdi-bazında sadeleştirip 0'a inip inmediğine bakar, böylece sonuç belirli bir q değerine değil genel q 'ya ilişkin olur. Son olarak her matematiksel iddia, ona karşılık gelen bir `pytest` testine bağlanır; dolayısıyla makalede “gösterilmiştir” denen her eşitlik, depo klonlandığında yeniden koşturulabilen somut bir teste karşılık gelir.

`quantum_group` paketinin modülleri ve sorumlulukları Tablo 2'te özetlenmiştir.

Tablo 2. `quantum_group` paketinin modülleri ve sorumlulukları.

Modül	Sorumluluk
<code>utils.py</code>	q -tamsayı, q -faktöriyel, q -binom, klasik limit.
<code>generators.py</code>	Sembolik üreteçler E, F, K, K^{-1}, q .
<code>relations.py</code>	Tanımlayıcı bağıntılar ve matris doğrulaması.
<code>representations.py</code>	V_n temsiline açık matrislerle inşası.
<code>quantum_group_sl2.py</code>	<code>QuantumGroupSL2</code> cephe sınıfı.
<code>hopf.py</code>	Δ, ε, S ve Hopf aksiyomlarının doğrulaması.
<code>tensor.py</code>	$V_m \otimes V_n$ ve Clebsch–Gordan ayrışımı.
<code>r_matrix.py</code>	R -matris, QYBE, örgü bağıntısı, Hecke skein.
<code>supergroup_gl21.py</code>	$GL_q(2 1)$ R -matrisi, süper permütasyon, graded YBE ve $V^{\otimes n}$ üzerinde R_{ij} yerleşimleri.
<code>limits.py</code>	Klasik / genel q / birim kök / kristal limitleri.
<code>crystal.py</code>	$B(n)$ kristal grafiği.
<code>visualization.py</code>	Ağırlık diyagramı ve kristal grafiği çizimi.

Test paketi (`tests/`), her modüle karşılık gelen `pytest` birim testlerinden oluşur ve tüm testler başarıyla tamamlanır.

Bağıntıların doğrulanması. Yukarıda anlatılan desenin en yalın örneği, dört tanımlayıcı bağıntının denetimidir. Her bağıntı $X = Y$ biçiminde yazılır; kod V_n üzerinde $Z := X - Y$ kalıntı matrisini kurar ve girdilerinin `sympy.simplify` altında sıfıra indiğini denetler. Aynı prosedür sembolik q ile çalıştığından, dört bağıntının da $V_0, \dots, V_4$ üzerinde sağlandığı tek seferde gösterilir. Çekirdek mantık şöyledir:

```

1 def verify_relations_core(E, F, K, K_inv, q_sym=q):
2     I = sp.eye(E.rows)
3     # Her bagintiyi X - Y kalinti matrisi olarak yaz
4     residuals = {
5         "R1": K*K_inv - I,
6         "R2": K*E*K_inv - q_sym**2 * E,
7         "R3": K*F*K_inv - q_sym**(-2) * F,
8         "R4": E*F - F*E - (K - K_inv)/(q_sym - q_sym**(-1)),
9     }
10    # Entry-wise simplify: tum girdiler sembolik olarak 0 mi?
11    return {
12        name: all(sp.simplify(x) == 0 for x in M)
13        for name, M in residuals.items()
14    }

```

Kod 3. Tanımlayıcı bağıntıların sıfır-kalıntı yöntemiyle doğrulanması

Fonksiyonun döndürdüğü sözlük, her bağıntı için bir doğru/yanlış değeri taşır; böylece “hangi bağıntı hangi temsilde sağlandı” sorusu makine tarafından yanıtlanabilir bir biçime kavuşur. Hopf aksiyomları, R -matrisi denklemleri ve graded YBE de aynı şablonun farklı boyutlardaki uygulamalarıdır.

Boyuttan bağımsızlık. Bu desenin gücü, kalıntı-matris boyutuna duyarlı olmamasıdır: aynı “kur ve girdi-bazlı sıfırla” mantığı $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ bağıntılarındaki $(n+1) \times (n+1)$ matrislerden, $GL_q(2|1)$ ’in $9 \rightarrow 27 \rightarrow 81$ boyutlu tensör kuvvetlerine kadar değişmeden uygulanır. Yüksek boyutlu yerleşimlerde (R_{13} ve $V^{\otimes 4}$ operatörleri) doğru graded işaretler, Önerme 9.1’teki süper-permutasyon konjugasyonu ile otomatik taşınır; böylece elle hesapta en sık hata yapılan adım — işaret ve faktör sıralaması — kodda yapıya gömülür. Bu, çalışmanın $GL_q(2|1)$ tarafındaki asıl kolaylığının kaynağıdır.

7. Tensör Çarpımı ve Clebsch–Gordan Ayrışımı

İlk hesaplamalı katkı, $V_m \otimes V_n$ ayrışımının en yüksek ağırlık vektörlerini q -deforme katsayılarıyla sembolik olarak elde etmektir. Klasik $\mathfrak{sl}_2$ kuramında Clebsch–Gordan formülü

$$V_m \otimes V_n \cong V_{m+n} \oplus V_{m+n-2} \oplus \dots \oplus V_{|m-n|}$$

biçimindedir. Kuantum durumda ayrışımın *kombinatoryal iskeleti* aynen korunur; değişen, en yüksek ağırlık vektörlerini veren katsayıların artık q ’nın rasyonel fonksiyonlarına dönüşmesidir. Bunun mümkün olmasının nedeni, tensör çarpımı üzerindeki eylemin — yukarıda vurgulandığı gibi — $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ ’nin Hopf yapısı, yani eş-çarpımı tarafından belirlenmesidir.

7.1. Algoritma

Verilen V_m, V_n için $V_m \otimes V_n$ üzerinde üreteçlerin etkisi, eş-çarpımdan Kronecker çarpımı ile hesaplanır:

$$E \cdot (v \otimes w) = Ev \otimes w + Kv \otimes Ew,$$

$$F \cdot (v \otimes w) = Fv \otimes K^{-1}w + v \otimes Fw,$$

$$K \cdot (v \otimes w) = Kv \otimes Kw.$$

$V_m \otimes V_n$ 'nin " k -ağırlık altuzayı" K -özdeğeri q^k olan vektörler ailesidir; her $k = m + n, m + n - 2, \dots, |m - n|$ için bu altuzay incelenir ve E 'nin çekirdeği bulunur. Çekirdekdeki vektör, V_k parçasının en yüksek ağırlık vektörüdür.

7.2. Hesaplama Sonuçları

Aşağıdaki ayrışımalar paket tarafından otomatik üretilmiştir.

$$V_1 \otimes V_1.$$

$$V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus V_0.$$

En yüksek ağırlık vektörleri (baz: $v_0 \otimes v_0, v_0 \otimes v_1, v_1 \otimes v_0, v_1 \otimes v_1$):

$$v_0^{(2)} = (1, 0, 0, 0)^\top, \quad v_0^{(0)} = (0, -q^{-1}, 1, 0)^\top.$$

V_0 parçasının vektörü, klasik antisimetrik vektör $(0, -1, 1, 0)/\sqrt{2}$ 'nin q -deforme hâli olup, $-q^{-1}$ katsayısı q -deformasyonun cebirsel parmak izidir.

$$V_2 \otimes V_2.$$

$$V_2 \otimes V_2 \cong V_4 \oplus V_2 \oplus V_0.$$

V_0 singleti (baz $v_i \otimes v_j, i, j \in \{0, 1, 2\}$ üzerinde):

$$v_0^{(0)} = (0, 0, q^{-2}, 0, -1, 0, 1, 0, 0)^\top.$$

Klasik limitte $q \rightarrow 1$: $(0, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, 0)^\top$, klasik Clebsch–Gordan ile uyumludur.

$$V_3 \otimes V_2.$$

$$V_3 \otimes V_2 \cong V_5 \oplus V_3 \oplus V_1.$$

V_3 parçasının en yüksek ağırlık vektörü, sıfırdan farklı iki konumda

$$-\frac{q^4 + q^2 + 1}{q^6 + q^4} \quad \text{ve} \quad 1$$

katsayılarına sahiptir. $q \rightarrow 1$ limitinde $-3/2$ ve 1 , yani $\binom{3}{1}/\binom{2}{0}$ tipi klasik Clebsch–Gordan oranını verir.

7.3. Doğrulama

Üretilen her aday vektör v 'nin gerçekten bir en yüksek ağırlık vektörü olduğu iki koşulla denetlenir:

$$E \cdot v = 0, \quad K \cdot v = q^k v.$$

Bu iki eşitlik sembolik olarak teyit edilmiştir (bkz. `tests/test_tensor.py`, `test_highest_weight_vectors_killed_by_E`). Buna ek olarak, Δ üzerinden taşınan eylemle $V_m \otimes V_n$ 'in dört tanımlayıcı bağıntıyı (R1)–(R4) sağladığı da gösterilmiştir (`test_tensor_satisfies_relations`); yani tensör çarpımı yalnızca bir vektör uzayı değil, gerçek bir $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ -modülüdür.

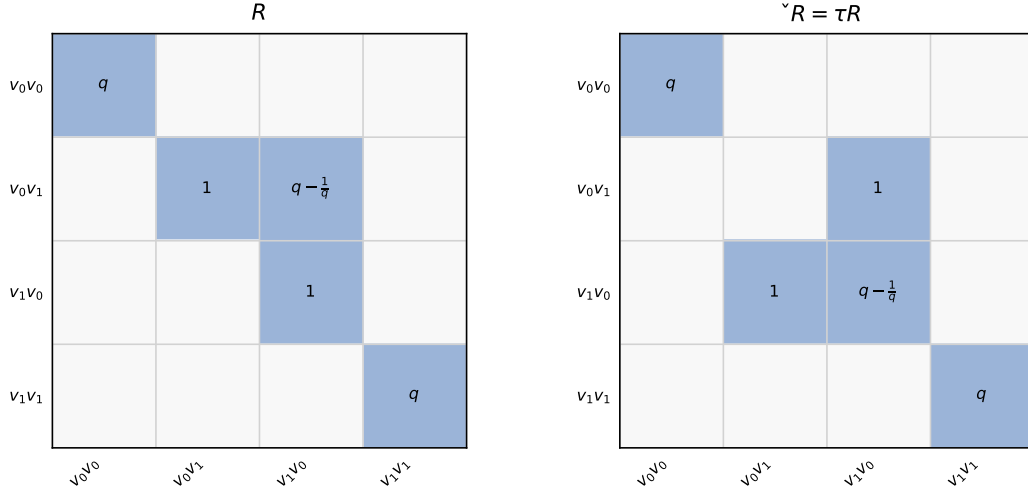
8. R-Matrisi ve Yang–Baxter Denklemi

İkinci hesaplamalı katkı, $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ için R -matrisini kurup kuantum Yang–Baxter denklemini ve buna eşlik eden örgü/Hecke bağıntılarını sembolik matris düzeyinde ele almaktır. Kuantum grupların asıl varlık nedeni biraz da budur: örgülü monoidal bir kategoride istatistik mekaniğin Yang–Baxter denklemini barındıran evrensel bir R elemanı kurmak. $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ söz konusu olduğunda bu eleman, $V_1 \otimes V_1$ üzerinde şu 4×4 matrise iner:

$$R = \begin{pmatrix} q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & q - q^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & q \end{pmatrix}, \quad (8.1)$$

baz sıralaması $v_0 \otimes v_0$, $v_0 \otimes v_1$, $v_1 \otimes v_0$, $v_1 \otimes v_1$. Bu matrisin ve örgülü eşi $\check{R} = \tau R$ 'nin yapısı, paket tarafından üretilen Şekil 2'de gösterilmiştir; tek köşegen-dışı terim $q - q^{-1}$, deformasyonun izini taşır.

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$: $V_1 \otimes V_1$ üzerinde R ve $\check{R}$



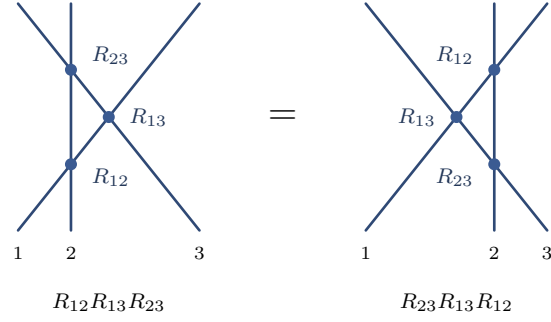
Şekil 2. $V_1 \otimes V_1$ üzerinde Drinfeld R -matrisi ve örgülü $\check{R} = \tau R$. Renkli hücreler sıfırdan farklı girdileri, içlerindeki ifadeler ise girdinin değerini gösterir (doğrudan `R_matrix_V1` / `R_check_V1` çıktısı).

8.1. Kuantum Yang–Baxter Denklemi

$V_1^{\otimes 3}$ üzerinde R -matris denklemi şudur:

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}, \quad (8.2)$$

burada R_{ij} , üçlü çarpımın i ve j . faktörlerine R olarak etki edip kalan faktörde özdeşlik gibi davranan 8×8 operatördür. Bu indislerin önemi yüzeysel değildir: R_{12} ile R_{23} komşu faktörlere ($\otimes I$ ya da $I \otimes$ biçiminde) doğrudan yerleştirilebilirken, R_{13} *komşu olmayan* birinci ve üçüncü faktörlere etki eder ve ancak araya bir takas operatörü sokularak kurulabilir. Yang–Baxter denklemi, bu üç yerleşimin çarpım sırasının (“önce 12 sonra 23” ile tersi) aynı operatörü vermesini ister; geometrik olarak bu, Şekil 3’deki üç doğrunun ortasındaki kesişimden ikinci doğrunun hangi yönden geçtiğinin — yani örülme sırasının — sonucu değiştirmemesi koşuludur.



Şekil 3. Kuantum Yang–Baxter denkleminin doğru-diyagramı. Üç doğru ikişerli kesişir; her kesişim bir R_{ij} operatörüdür. İkinci doğruyu R_{13} kesişiminin soluna ya da sağına kaydırmak operatörü değıştirmmez: $R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$.

Teorem 8.1 (Hesaplamalı kanıt). (8.1) ile verilen R -matrisi (8.2) kuantum Yang–Baxter denklemini sağlar. Kalıntı matris $R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$, sembolik q üzerinde tam olarak 8×8 sıfır matristir.

Kanıt. Burada $R_{12} = R \otimes \text{id}$ ve $R_{23} = \text{id} \otimes R$ doğrudandır; uzak yerleşim R_{13} ise takas matrisi τ ile konjuge edilerek kurulur. Çekirdek hesap şudur:

```

1 def qybe_residual(R):
2     d = int(sp.sqrt(R.rows))
3     I = sp.eye(d)
4     R12 = _kron(R, I)
5     R23 = _kron(I, R)
6     # R13 = (id (x) tau) (R (x) id) (id (x) tau)
7     P23 = _kron(I, swap_matrix(d))
8     R13 = sp.simplify(P23 * R12 * P23)
9     return sp.simplify(R12 * R13 * R23 - R23 * R13 * R12)

```

Kod 4. QYBE kalintisi ve R13’un takasla insasi

`sympy.simplify` sonucun 64 girdisini de sıfıra indirir; dolayısıyla kalıntı tam olarak 8×8 sıfır matristir. (Kod: `quantum_group/r_matrix.py`, `qybe_residual`; test `tests/test_r_matrix.py`, `test_R_satisfies_qybe`.) $\square$

8.2. Örgülü R-Matrisi ve Hecke Skein Bağıntısı

R ’nin önüne takas operatörü τ eklenerek tanımlanan $\check{R} := \tau \circ R$, *örgülü R-matrisi* adını alır. Bu küçük değışiklik kavramsal olarak önemlidir: R Yang–Baxter denklemini “düz” biçimde sağlarken, $\check{R}$ örgü grubu B_n ’in bir temsilini doğrudan üretir; yani her tensör çarpanı bir ipliğe, $\check{R}$ ise iki komşu ipliğin çaprazlamasına karşılık gelir.

Teorem 8.2 (Örgü bağıntısı). $\check{R}$ aşağıdakiyi sağlar:

$$\check{R}_{12}\check{R}_{23}\check{R}_{12} = \check{R}_{23}\check{R}_{12}\check{R}_{23}.$$

Bu, B_3 örgü grubunun $\sigma_1\sigma_2\sigma_1 = \sigma_2\sigma_1\sigma_2$ üreteç ilişkisinin matris karşılığıdır. Üstelik $\check{R}$ keyfi bir örgü temsili değildir; sağladığı ikinci dereceden bir özdeşlik, onu Hecke cebrine bağlar:

Teorem 8.3 (Hecke skein bağıntısı). $\check{R}$ aşağıdaki kuadratik bağıntın sağlar:

$$\check{R} - \check{R}^{-1} = (q - q^{-1}) I_4.$$

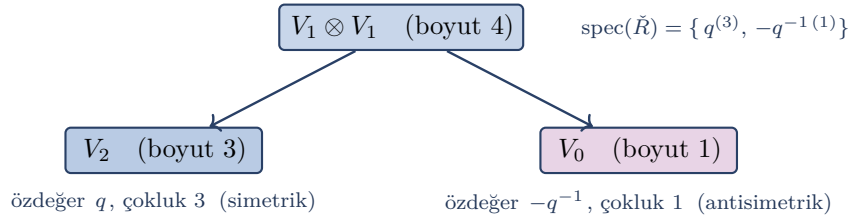
Kanıt. $\check{R}$ 'nin 4×4 açık matrisini ve $\check{R}^{-1}$ 'i SymPy ile hesaplayıp farkı sadeleştirdiğimizde tam olarak $(q - q^{-1})I_4$ elde ederiz. Test `tests/test_r_matrix.py::test_jones_skein`. $\square$

8.3. Spektral Ayrışma ve Clebsch–Gordan ile Bağlantı

Önerme 8.4. $\check{R}$ 'nin $V_1 \otimes V_1$ üzerindeki özdeğerleri ve çoklukları:

$$\text{spec}(\check{R}) = \{q^{(3)}, -q^{-1(1)}\}.$$

Bu spektrum, $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ Clebsch–Gordan ayrışımıyla birebir örtüşür (Şekil 4): q özdeğerinin üç-katlı özuzayı simetrik parça V_2 'ye, $-q^{-1}$ özdeğerinin tek-katlı özuzayı ise antisimetrik singlet V_0 'a karşılık gelir. Topolojik okuması da nettir: q “ışınımsız geçiş”, $-q^{-1}$ ise “işaret değiştiren yarım-tur” ile ilişkilendir.



Şekil 4. Örgülü $\check{R}$ 'nin spektral ayrışması, $V_1 \otimes V_1 = V_2 \oplus V_0$ Clebsch–Gordan ayrışımıyla aynıdır. Özdeğer çoklukları doğrudan alt-temsili boyutlarını verir (`R_check_eigenvalues`).

8.4. Düğüm Değişmezleriyle Bağlantı (İleri Görü)

Hecke skein bağıntısı, $\check{R}$ ile üretilen B_n temsiliinin aslında Hecke cebri $H_n(q)$ üzerinden çarpanlandığını söyler. Bu temsile bir Markov izi uygulandığında ortaya çıkan değişmez, tam olarak $\mathfrak{sl}_2$ tipindeki *Jones polinomu*. Jones polinomunun somut hesabı bu makalenin kapsamı dışında tutulmuştur; ancak ona giden yapısal basamaklar — örgü bağıntısı ve Hecke özdeşliği (Teorem 8.2 ve 8.3) — burada kurulmuş ve doğrulanmıştır.

9. $GL_q(2|1)$ için Graded Yang–Baxter Doğrulaması

Makalenin ayırt edici hesaplamalı katkısı bu bölümdedir: kuantum süpergrup $GL_q(2|1)$ için literatürde verilen R -matrisinin graded Yang–Baxter denklemini gerçekten sağladığı, sembolik matris doğrulamasıyla bütün girdiler düzeyinde ortaya konur.

9.1. Motivasyon

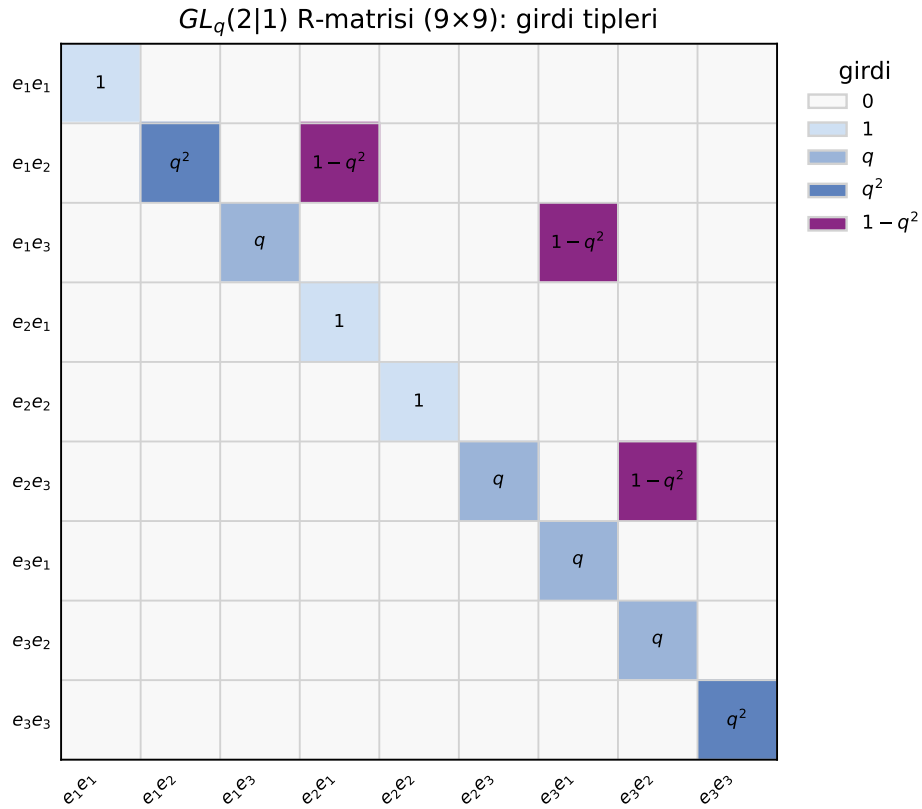
Salih Çelik ve Sultan A. Çelik [9], $GL_q(2|1)$ kuantum süper grubunu $V = \mathbb{C}^{2|1}$ süper vektör uzayı üzerindeki bir R -matrisinden RTT yöntemiyle inşa eder. Burada amaç, o makalede verilen 9×9 R -matrisini kodlayıp graded Yang–Baxter denkleminin matris girdileri düzeyinde sağlandığını bağımsız biçimde göstermektir.

Bu doğrulamanın el ile yapılması zahmetlidir: denklem 27×27 matrislerin çarpımına dayanır ve uzun, tekrarlı yapısı nedeniyle işaret/sıralama hatalarına açıktır. Dahası — birazdan görüleceği gibi — graded yapı, sıradan bir matris hesabının ötesinde parite bilgisinin doğru taşınmasını da gerektirir. Bu iki neden, hesabı açık baz, açık parite ve açık süper permütasyon matrisiyle Python/SymPy üzerinde modellemeyi doğal kılar.

Baz sıralaması $e_1e_1, e_1e_2, e_1e_3, e_2e_1, e_2e_2, e_2e_3, e_3e_1, e_3e_2, e_3e_3$ (kısaca $e_ie_j := e_i \otimes e_j$) alındığında, kodlanan 9×9 R -matrisi şudur:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q^2 & 0 & 1-q^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & 0 & 0 & 1-q^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 & 1-q^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q^2 \end{pmatrix}. \quad (9.1)$$

Girdilerin yalnızca dört farklı türü ($1, q, q^2, 1-q^2$) ve seyrek yerleşimi, paketin ürettiği Şekil 5'de renk kodlu olarak görülebilir.



Şekil 5. (9.1) R -matrisinin girdi-tipi haritası (`R_matrix_GLq21` çıktısı). Köşegen q/q^2 terimleri ile köşegen-dışı $1-q^2$ “karışım” terimleri açıkça ayrışır; bu seyreklik, 27×27 ve 81×81 yerleşimlerin neden hâlâ hesaplanabilir kaldığını da açıklar.

9.2. Graded Yapı ve Süper Permütasyon

Süper vektör uzayı $V = \mathbb{C}^{2|1}$ 'in baz vektörleri parite (derece) taşır:

$$p(e_1) = 0, \quad p(e_2) = 0, \quad p(e_3) = 1,$$

yani e_1, e_2 çift, e_3 tektir. Graded ortamda iki faktörün yer değiştirmesi, klasik takasla aynı olamaz: süper cebirde iki tek (odd) nesne yer değiştirirken Koszul işaret kuralı gereği bir eksi işareti ortaya çıkar. Bu, $V \otimes V$ üzerindeki *süper permütasyon* matrisiyle kodlanır:

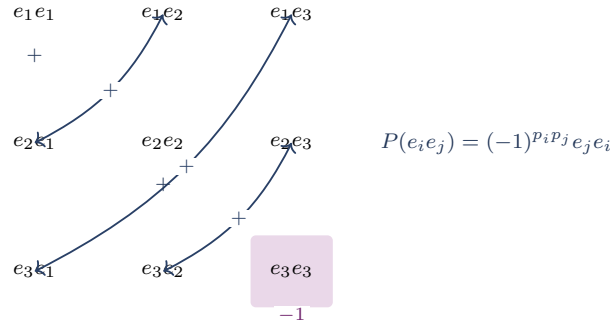
$$P(e_i \otimes e_j) = (-1)^{p(e_i)p(e_j)} e_j \otimes e_i.$$

Dolayısıyla P , klasik permütasyon matrisinden yalnızca tek–tek (odd–odd) bileşendeki işaret değişimiyle ayrılır. Bu küçük görünen ayrımı belirleyicidir: R_{13} operatörü süper permütasyon yardımıyla kurulduğundan, işaret yanlış modellenirse R_{13} ve onunla birlikte tüm graded Yang–Baxter hesabı matematiksel olarak anlamını yitirir. Kod, bu parite bilgisini doğrudan matris düzeyine taşır:

```
1 def super_permutation_matrix(parity):
2     d = len(parity)
3     P = sp.zeros(d*d, d*d)
4     for i in range(d):
5         for j in range(d):
6             # Koszul isareti: yalnız odd--odd bileşende -1
7             sign = -1 if parity[i] and parity[j] else 1
8             P[j*d + i, i*d + j] = sign
9     return P
```

Kod 5. $V \otimes V$ üzerinde super permütasyon matrisi

$GL_q(2|1)$ için $\text{parity} = [0, 0, 1]$ verildiğinden eksi işareti yalnızca $e_3 \otimes e_3$ bileşeninde, yani $P[8, 8] = -1$ girdisinde belirir; kalan tüm girdiler klasik takasla aynıdır (Şekil 6).



Şekil 6. Süper permütasyon P , $V \otimes V$ bazı üzerinde bir takas: köşegen-dışı çiftler işaretsiz (+) yer değiştirir, köşegen sabit kalır; tek istisna odd–odd köşesi $e_3 e_3$ 'tür (-1 , vurgulu). Klasik takastan tek fark budur.

9.3. R_{12}, R_{13}, R_{23} Yerleşimleri

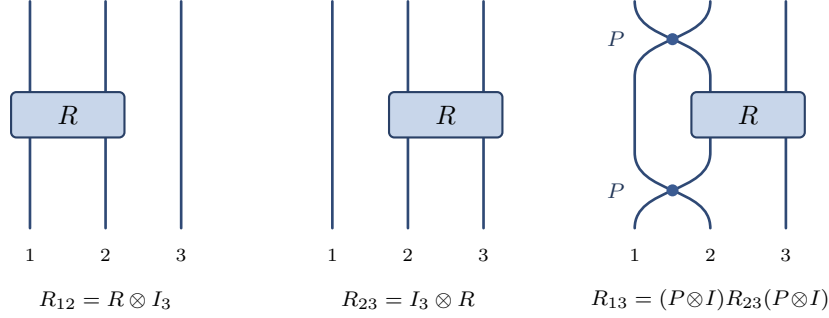
Makaledeki R -matrisi $V \otimes V$ üzerinde etki eden 9×9 bir operatördür. Üçlü çarpım $V \otimes V \otimes V$ üzerinde komşu faktör yerleşimleri doğrudandır:

$$R_{12} = R \otimes I_3, \quad R_{23} = I_3 \otimes R.$$

Komşu olmayan birinci ve üçüncü faktöre etki eden R_{13} ise ancak süper permütasyonla eşlenerek kurulabilir:

$$R_{13} = (P \otimes I_3) R_{23} (P \otimes I_3).$$

İşte parite bilgisinin hesaba sızdığı yer tam da budur: R_{13} , R_{23} ’ün süper permütasyonla “iki kez döndürülmüş” hâlidir ve P ’deki tek eksi işaret doğrudan bu operatöre geçer. Şekil 7 bu üç yerleşimi iplik diyagramı olarak karşılaştırır: R_{12} ve R_{23} komşu ipliklere doğrudan oturur, R_{13} ise 1. ve 3. iplikleri süper permütasyonla komşulaştırıp R ’yi uygulayıp tekrar açan bir konjugasyonla kurulur.



Şekil 7. Üç faktörlü uzayda R_{ij} yerleşimleri. Komşu yerleşimler (R_{12}, R_{23}) basit Kronecker gömmeleridir; uzak yerleşim R_{13} ise süper permütasyon P ile konjugasyon gerektirir — elle takibi en zor olan, bu çalışmada otomatikleştirilen adım.

Bu fikir tek bir yerleşime özgü değildir. Pakette, R ’yi herhangi bir $V^{\otimes n}$ uzayında istenen (i, j) faktör çiftine taşıyan genel bir gömme fonksiyonu tanımlıdır.

Önerme 9.1 (Konjugasyonla genel yerleşim). $d = \dim V$ ve S_k , k ile $k+1$ faktörlerini değiş-tokuş eden komşu graded takas operatörü olsun ($S_k = I^{\otimes k} \otimes P \otimes I^{\otimes(n-k-2)}$). $i < j$ için $V^{\otimes n}$ üzerindeki $R_{i,j}$ operatörü, komşu yerleşim $R_{i,i+1} = I^{\otimes i} \otimes R \otimes I^{\otimes(n-i-2)}$ ’in ardışık konjugasyonu ile elde edilir:

$$R_{i,j} = S_{j-1} \cdots S_{i+1} R_{i,i+1} S_{i+1} \cdots S_{j-1}.$$

Bu konjugasyon graded işaretleri doğru taşır; $j = i + 1$ için ifade basit Kronecker gömmesine indirgenir.

Bu önermenin kod karşılığı doğrudan ve test edilebilirdir:

```

1 def embed_R_in_tensor_power(R, positions, tensor_power, parity):
2     i, j = positions # 0-index, i < j
3     d, n = len(parity), tensor_power
4     # Komşu yerleşim R_{i, i+1}
5     op = _kron_list([_eye_pow(d, i), R, _eye_pow(d, n - i - 2)])
6     # İkinci indexi konjugasyonla i+1'den j'ye taşı (graded swap)
7     for k in range(i + 1, j):
8         S_k = _adjacent_swap(parity, n, k)
9         op = S_k * op * S_k
10    return op

```

Kod 6. R-matrisini $V^{\otimes n}$ içinde (i, j) faktörlerine gomme

$V \otimes V \otimes V$ için $(i, j) = (0, 2)$ seçilince bu fonksiyon yukarıdaki R_{13} formülünü birebir yeniden üretir; $V^{\otimes 4}$ ’te ise altı yerleşimin hepsi aynı çağrıyla otomatik kurulur.

9.4. Sıfır-Kalıntı Yöntemi

Graded Yang–Baxter denklemi yine

$$R_{12}R_{13}R_{23} = R_{23}R_{13}R_{12}$$

biçimindedir. Önceki bölümlerle aynı şablon izlenerek kalıntı matrisi

$$Y(q) = R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$$

kurulur; bu 27×27 boyutlu bir matristir. SymPy ile yapılan girdi-bazlı sadeleştirme,

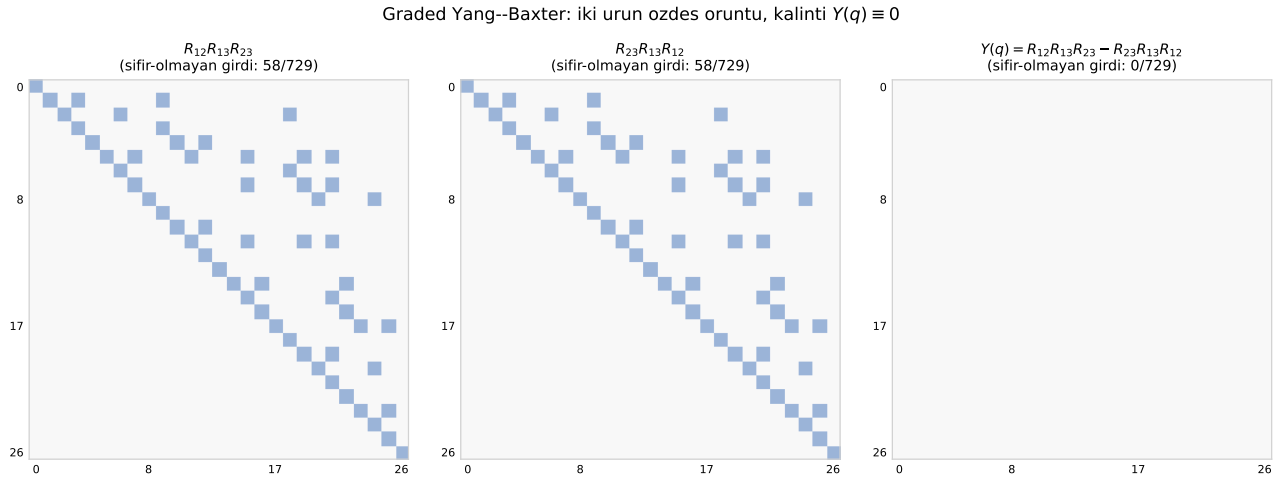
$$Y(q)_{ij} = 0, \quad 1 \leq i, j \leq 27,$$

yani matrisin tamamının sıfır olduğunu verir. Hesabın çekirdeği şudur:

```
1 def graded_yang_baxter_residual_GLq21(q_sym=q):
2     # GL_q(2|1) graded Yang-Baxter kalinti matrisi (27x27)
3     R12 = R12_GLq21(q_sym)
4     R13 = R13_GLq21(q_sym) # super permutasyonla kurulur
5     R23 = R23_GLq21(q_sym)
6     return R12*R13*R23 - R23*R13*R12
7
8 def graded_yang_baxter_holds_GLq21(q_sym=q):
9     Y = graded_yang_baxter_residual_GLq21(q_sym)
10    # Tum 27x27 girdi sembolik olarak sifir mi?
11    return all(sp.simplify(x) == 0 for x in Y)
```

Kod 7. $GL_q(2|1)$ için graded Yang-Baxter kalintisi

Bu fonksiyon 27×27 kalıntıyı oluşturur ve her girdiyi sembolik olarak sıfıra indirger. Sonuç Şekil 8’de görselleştirilmiştir: eşitliğin iki tarafı — $R_{12}R_{13}R_{23}$ ve $R_{23}R_{13}R_{12}$ — tıpatıp aynı sıfır-olmayan örüntüye sahiptir (her birinde 729 girdiden 58’i sıfırdan farklı), farkları $Y(q)$ ise tümüyle boştur. Böylece seçilen baz sıralaması ve $p = (0, 0, 1)$ parite konvansiyonu altında graded Yang–Baxter eşitliğinin matris girdileri düzeyinde sağlandığı hem sembolik hem görsel olarak teyit edilir.



Şekil 8. Graded Yang–Baxter denkleminin iki tarafının 27×27 sıfır-olmayan örüntüleri özdeşdir; kalıntı $Y(q) = R_{12}R_{13}R_{23} - R_{23}R_{13}R_{12}$ tüm 729 girdide sıfırdır (graded_yang_baxter_residual_GLq21).

9.5. Dört Faktörlü Genişleme

Yöntemin tek bir denkleme bağlı kalmadığını göstermek için, R -matrisinin $V^{\otimes n}$ üzerine genel yerleşimini üreten bir fonksiyon da yazılmıştır. Örneğin $V^{\otimes 4}$ üzerinde

$$R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{23}, R_{24}, R_{34}$$

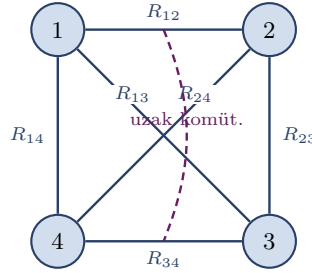
operatörleri 81×81 matrisler olarak elde edilebilir. Bu boyut tesadüfi değildir: süpergrup hesapları hızla büyür ($3^3 = 27$, $3^4 = 81$) ve elle takibi neredeyse olanaksız hâle gelir; sembolik altyapı ise Önerme 9.1'in şablonunu boyuttan bağımsız biçimde uygular. $V^{\otimes 4}$ 'ün altı yerleşimi ve aralarındaki ilişkiler, K_4 tam grafiği üzerinden okunabilir (Şekil 9): grafiğin altı kenarı altı R_{ij} operatörüne, dört üçgeni dört lokal Yang–Baxter kontrolüne, ayrık kenar çifti ise uzak komütativiteye karşılık gelir. Bu sayede hem uzak komütativite

$$R_{12}R_{34} = R_{34}R_{12}$$

hem de dört ayrı üçlü altblok için lokal graded Yang–Baxter kontrolleri

$$R_{ab}R_{ac}R_{bc} = R_{bc}R_{ac}R_{ab}$$

otomatik olarak yürütülür (Tablo 3).



Şekil 9. $V^{\otimes 4}$ yerleşimlerinin K_4 grafiği: altı kenar altı R_{ij} , dört üçgen ($\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}$) dört lokal Yang–Baxter kontrolü, ayrık kenar çifti $(12) - (34)$ ise uzak komütativitedir.

Dört üçlü altblok kontrolü tek bir fonksiyonda toplanır:

```
1 def local_ybe_on_four_tensor_GLq21(q_sym=q):
2     Rij = all_Rij_GLq21(4, q_sym) # altı 81x81 yerleşim
3     result = {}
4     for a, b, c in combinations(range(4), 3): # (0,1,2), (0,1,3), (0,2,3), (1,2,3)
5         Rab, Rac, Rbc = Rij[(a, b)], Rij[(a, c)], Rij[(b, c)]
6         residual = Rab*Rac*Rbc - Rbc*Rac*Rab
7         result[(a, b, c)] = _is_zero_matrix_symbolic(residual)
8     return result
```

Kod 8. $V^{\otimes 4}$ içindeki dört uclu için lokal YBE kontrolü

9.6. Metodolojik Katkı

Bu bölümün asıl kazanımı yöntemseldir. Literatürde verilen $GL_q(2|1)$ R -matrisinin graded Yang–Baxter denklemine ilişkin uzun ve elle yürütülen hesabı, burada açık kaynaklı, test edilebilir ve tekrar üretilebilir bir sembolik doğrulama prosedürüne dönüşmüştür. Klasik kâğıt-kalem hesabının güvenilirliği ile bilgisayar destekli sembolik cebirin ölçeklenebilirliği, parite bilgisini matris düzeyine taşıyan tek bir çerçevede birleşir.

Tablo 3. $V^{\otimes 4}$ üzerindeki yerleşimler ve otomatik kontrollere (tümü 81×81 ; `all_Rij_GLq21`, `local_ybe_on_four_tensor_GLq21`, `braid_far_commutativity_residual_GLq21`).

Kontrol	İlgili operatörler	Anlamı
Yerleşimler	$R_{12}, R_{13}, R_{14}, R_{23}, R_{24}, R_{34}$	K_4 'ün altı kenarı
Lokal YBE $\times 4$	üçlüler (a, b, c)	$R_{ab}R_{ac}R_{bc} = R_{bc}R_{ac}R_{ab}$
Uzak komütativite	R_{12}, R_{34}	ayrık kenarlar komüte eder

10. Klasik, Kuantum ve Birim Kök Limitleri

Son hesaplamalı katkı, aynı V_n temsili üç farklı asimptotik rejimde yan yana koyarak “kuantize etmenin” somut anlamını göstermektir. Kuantum gruplar bu üç rejimde nitel olarak farklı davranır; bunu tek bir temsil üzerinde izlemek, deformasyonun nereye dokunduğunu açıkça ortaya koyar.

10.1. (L1) Klasik Limit $q \rightarrow 1$

Cartan elemanını şu limitle geri kazanırız:

$$h := \lim_{q \rightarrow 1} \frac{K - 1}{q - 1}.$$

Köşegen olduğu için h 'nin k . girişi $\lim_{q \rightarrow 1} (q^{n-2k} - 1)/(q - 1) = n - 2k$, yani klasik $\mathfrak{sl}_2$ ağırlığıdır.

Teorem 10.1 (Sayısal teyit). V_n için, $h = \lim_{q \rightarrow 1} (K - 1)/(q - 1)$ ile tanımlanan operatörün köşegen girişleri $\{n, n - 2, n - 4, \dots, -n\}$ 'dir; ve aynı limit $\lim_{q \rightarrow 1} [E, F] = h$ olur.

Doğrulama, V_1, V_2, V_3, V_4 için `tests/test_limits.py` içindeki `test_classical_commutator_equals_h` testi ile yapılmıştır.

10.2. (L2) Genel q

Çalışmanın büyük kısmının yürüdüğü asıl kuantum rejim budur. K -özdeğerleri $\{q^n, q^{n-2}, \dots, q^{-n}\}$, E -katsayıları ise $[k]_q[n - k + 1]_q$ biçimindedir. Burada q birim kökü olmadığından temsil teorisi klasik durumun “düzgün” bir deformasyonudur: V_n indirgenemez kalır, dört bağıntı ve dokuz Hopf aksiyomu sembolik q üzerinde sağlanır.

10.3. (L3) Birim Kök $q^N = 1$

q bir N . primitif birim kökü $\zeta = e^{2\pi i/N}$ ile değerlendirildiğinde $[N]_q = 0$ olur ve genel- q resmi köklü biçimde değişir. E^N , F^N ve K^{2N} merkezîleşir; bazı $[k]_q[n - k + 1]_q$ katsayıları sıfırlandığından daha önce indirgenemez olan kimi V_n temsilleri parçalanabilir hâle gelir. Yani deformasyonun “zararsız” görüldüğü genel rejimden, temsil teorisinin yeniden kurulmasını gerektiren bir rejime geçilir.

Örnek 10.2 (Sayısal gözlem). $N = 4$ alalım, yani $q = i$. V_2 üzerinde E -matris katsayıları $[1]_q[2]_q$ ve $[2]_q[1]_q$ formundadır. Burada

$$[2]_q = q + q^{-1} = i + i^{-1} = 0$$

olduğundan, hesaplama $E = 0_3$ verir:

$$E|_{q=i} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Yani V_2 , $q = i$ 'de yapısal olarak *çöker* ve genel q durumundakinden farklı, indirgenebilir bir $U_q(\mathfrak{sl}_2)|_{q=i}$ -modül hâline gelir. Bu olgu `tests/test_limits.py::test_root_of_unity_V2_at_q4_singular` ile sayısal olarak doğrulanmıştır.

Bunun teorik anlamı, “küçük kuantum grup” $u_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin (Lusztig) ortaya çıkışıdır: birim kökte $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin sonlu boyutlu indirgenemez temsilleri sınıflanması tamamen değişir, blok yapısı belirir, ve kuantum gruplar konformal alan teorisi ile bağlantı kurar.

10.4. (L4) Kristal Limit $q \rightarrow 0$

Üçüncü teorik bölümde tartışılan kristal taban, aslında $q \rightarrow 0$ limitine karşılık gelir. Bu rejimde tekil matris katsayıları iraksasa da V_n 'in kombinatoryal gölgesi — kristal $B(n)$ —

$$b_0 \xrightarrow{\tilde{f}} b_1 \xrightarrow{\tilde{f}} \dots \xrightarrow{\tilde{f}} b_n$$

yolu olarak ayakta kalır; $\tilde{f}$, F -eyleminin tek bir oka indirgenmiş hâli, $\tilde{e}$ ise tersidir. Pakette bu yapı `quantum_group/crystal.py` modülünde bir grafik nesnesi olarak kurulur ve görselleştirilir.

10.5. Üç Limitin Karşılaştırması (V_2 örneği)

Tablo 4. V_2 temsiliinin üç limit rejimindeki karşılaştırması.

	Klasik ($q \rightarrow 1$)	Genel q	Birim kök ($q^4 = 1$)
K -özdeğerleri	1, 1, 1	$q^2, 1, q^{-2}$	$-1, 1, -1$
h -özdeğerleri	2, 0, -2	—	—
E -girdileri	2, 2	$[1]_q[2]_q, [2]_q[1]_q$	0, 0
İndirgenemez mi?	Evet	Evet	Hayır
Boyut	3	3	3

Böylece tek bir temsil, kuantum grubun “ q parametresinin üç ayrı hayatını” aynı çerçevede gözler önüne serer.

11. Sonuçlar ve Gelecek Çalışma

Buraya kadar $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ kuantum grubu ile $GL_q(2|1)$ kuantum süpergrubu, sembolik bir Python paketi içinde aynı doğrulama çekirdeği üzerinden ele alındı. Beş başlık altında elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:

- **Cebirsel taraf:** Dört (R1)–(R4) bağıntısı ve dokuz Hopf aksiyomu, $V_0, \dots, V_3$ üzerinde sembolik olarak sağlandı; ilgili `pytest` testlerinin tümü geçti.
- **Tensör teorisi:** $V_m \otimes V_n$ Clebsch–Gordan ayrışımının en yüksek ağırlık vektörleri, q -deforme katsayılarıyla açık biçimde elde edildi.

- ***R*-matrisi:** $V_1 \otimes V_1$ üzerinde QYBE sıfır-kalıntı testiyle gösterildi; örgü bağıntısı ve Hecke skein özdeşliği teyit edildi.
- **Üç limit:** klasik, genel q ve birim kök rejimleri karşılaştırıldı; V_2 'nin $q^4 = 1$ 'de yapısal çöküşü sayısal olarak gözlemlendi.
- **Kuantum süpergrup:** Salih Çelik ve Sultan A. Çelik $GL_q(2|1)$ *R*-matrisi için graded Yang–Baxter denklemi 27×27 kalıntı düzeyinde matris girdilerine kadar sağlandı; ayrıca $V^{\otimes 4}$ üzerinde R_{ij} yerleşimleri ve lokal YBE kontrolleri modellendi.

$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ tarafındaki kazanç, klasik temsil teorisini *R*-matrisi/örgü altyapısıyla tek bir test edilebilir pakette buluşturmaktır. $GL_q(2|1)$ tarafında ise asıl katkı yöntemeldir: literatürdeki uzun graded Yang–Baxter hesabı, açık baz, açık parite ve açık süper permütasyon üzerinden tekrar üretilebilir bir sembolik prosedüre dönüşür. Sonuçların tamamı — `tests/` birim testleri, `requirements.txt` bağımlılıkları, LaTeX kaynağı ve üretilen PDF — depo klonlanarak yeniden elde edilebilir.

Bu yaklaşım, yüksek boyutlu Yang–Baxter tipi hesapların elle yürütülen cebirsel manipülasyonlardan, test edilebilir ve tekrar üretilebilir sembolik doğrulama prosedürlerine taşınabileceğini göstermektedir.

İleri çalışma yönleri.

1. *Jones polinomu hesaplaması:* bu çalışmadaki örgü temsili Markov izi ile birleştirerek küçük düğümlerin (trefoil, sekiz-düğüm) Jones polinomunu hesaplama.
2. *Yüksek rank:* $U_q(\mathfrak{sl}_n)$ ve genel Cartan tipi için aynı altyapının genelleştirilmesi.
3. *Küçük kuantum grup:* $u_q(\mathfrak{sl}_2)$ 'nin birim kökünde tam temsil teorisinin ve blok yapısının inşası.
4. *Crystal tensör çarpımı:* $B(m) \otimes B(n)$ kristal kuralının uygulanması ve klasik Clebsch–Gordan ile karşılaştırılması.
5. *Gauss ayrışımı ve Hopf süpercebiri:* $GL_q(2|1)$ için makaledeki Gauss ayrışımı, üst/alt üçgensel alt süpergruplar ve Hopf süpercebiri eşlemelerinin kodla doğrulanması.

A. Kod ve Tekrar Üretilebilirlik

Tüm kaynak kod GitHub deposunda açık olarak bulunmaktadır: <https://github.com/TerekliTahaBerk/quantum-groups>.

Kurulum. Python 3.10+ önerilir; paket yalnızca SymPy'ye bağımlıdır.

```
pip install -r requirements.txt
```

Testler. Tüm doğrulamalar `pytest` ile çalıştırılır.

```
python3 -m pytest tests/ -q
```

Demo. Uçtan uca gösterim betiği çalıştırılır.

```
python3 main.py
```

PDF derleme. Tectonic (XeTeX tabanlı) Türkçe/Unicode metni doğrudan derler.

```
tectonic thesis/thesis.tex
cp thesis/thesis.pdf thesis/Quantum_Gruplariinin_Python_Ortaminda_Modellenmesi.pdf
```

Kolaylık hedefleri. Aynı işlemler make ile de yapılabilir.

```
make test    # pytest ile tum testler
make pdf     # tectonic ile PDF + yayin adiyla kopya
make demo    # uctan uca demo
```

Temel doğrulama çağrıları. Üç ana eşitlik, paket içe aktarıldıktan sonra üç satırda denetlenebilir.

```
1 assert qybe_holds(R_matrix_V1())
2 assert graded_yang_baxter_holds_GLq21()
3 assert all(local_ybe_on_four_tensor_GLq21().values())
```

Kod 9. Temel dogrulama cagrilari

B. Test Eşlemesi

Her doğrulama eksenini, ilgili kod modülü ve birim test dosyasıyla Tablo 5'te eşlenmiştir.

Tablo 5. Doğrulama eksenleri, kod modülleri ve test dosyaları.

Doğrulama	Kod Modülü	Test Dosyası
$U_q(\mathfrak{sl}_2)$ bağıntıları	relations.py	test_relations.py
Hopf aksiyomları	hopf.py	test_hopf.py
Temsiller ve kristaller	representations.py, crystal.py	test_representations.py
Clebsch–Gordan	tensor.py	test_tensor.py
R-matrisi/QYBE	r_matrix.py	test_r_matrix.py
$GL_q(2 1)$ graded YBE	supergroup_gl21.py	test_supergroup_gl21.py
Limit analizleri	limits.py	test_limits.py

Kaynaklar

- [1] V. G. Drinfeld, *Quantum Groups*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Berkeley, 1986.
- [2] M. Jimbo, *A q -difference analogue of $U(\mathfrak{g})$ and the Yang–Baxter equation*, Lett. Math. Phys. **10** (1985), 63–69.
- [3] C. Kassel, *Quantum Groups*, Graduate Texts in Mathematics 155, Springer, 1995.
- [4] A. Klimyk, K. Schmüdgen, *Quantum Groups and Their Representations*, Springer, 1997.
- [5] G. Lusztig, *Introduction to Quantum Groups*, Birkhäuser, 1993.
- [6] M. Kashiwara, *On crystal bases of the q -analogue of universal enveloping algebras*, Duke Math. J. **63** (1991), 465–516.

- [7] J. Hong, S.-J. Kang, *Introduction to Quantum Groups and Crystal Bases*, AMS, 2002.
- [8] V. F. R. Jones, *A polynomial invariant for knots via von Neumann algebras*, Bull. Amer. Math. Soc. **12** (1985), 103–111.
- [9] S. Celik, S. A. Celik, *A new quantum supergroup and its Gauss decomposition*, Rep. Math. Phys. **88** (2021), no. 2, 259–272.